| שאלה | ניקוד |
|---|---|
| 1 | /19 |
| 2 | /18 |
| 3 | /20 |
| 4 | /12 |
| 5 | /18 |
| 6 | /13 |
| ס"ה | /100 |

# אלגוריתמים – מבחן מסכם.

פרופ' תמי תמיר

1.2.2020 – מועד א' - **מהדורת קורונה**

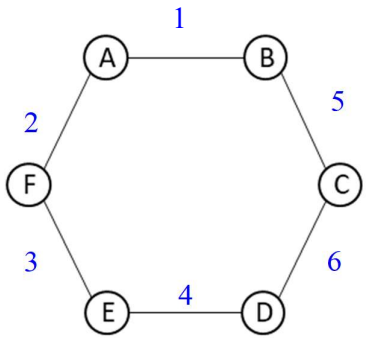
ת.ז:_____

- משך המבחן: 3 שעות + 30 דק' לעניינים טכניים.
- מותר כל חומר עזר כתוב/קבצים שהוכן מראש.
- מותר לצטט ולהסתמך (מבלי להוכיח) על משפטים וטענות שהוכחו בכתה או בתרגילי הבית.
- בכל שאלה או סעיף שמופיע לידם סימן ♣, ניתן לכתוב 'לא יודע' ולקבל רבע מהניקוד (ערך תחתון).

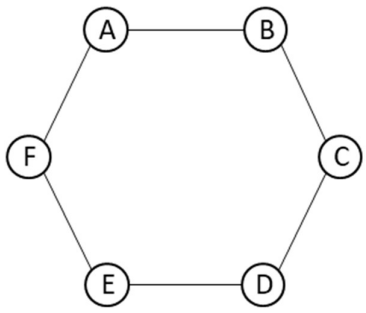
ב ה צ ל ח ה

## <u>שאלה 1 (19 נקודות)</u>

♣ **1.1** (3*3=9 נק') השאלה מתייחסת לגרף $C_6$ שבאיור. מריצים על הגרף את האלגוריתמים Kruskal ו-Prim למציאת עץ פורש מינימום. ידוע שמשקלי הקשתות בגרף הם 1,2,3,4,5,6. כלומר לכל שלם $1 \le i \le 6$, בדיוק קשת אחת בגרף היא במשקל i.
בכל אחד מהסעיפים הבאים (בנפרד) כתבו לצד הקשתות משקלים כך שיתקיימו הדרישות המתוארות, או הסבירו בקצרה מדוע אין פתרון. אם יש פתרון, אין צורך להסביר את תשובתכם.

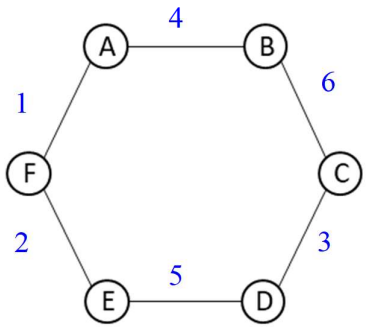



**א.** בריצת Kruskal וגם בריצת Prim שמתחילה בצומת A, הקשת (BC) היא הקשת האחרונה שמצטרפת לעפ"מ.




**ב.** במהלך ריצת Kruskal וגם במהלך ריצת Prim שמתחילה בצומת A, הרכיבים הקשירים הם {A,B}, {C,D,E}, {F}

No solution – In Prim's algorithm, the ST is built by growing a single component that includes the first node. All other components have size 1.




**ג.** בריצת Kruskal, הקשת (AB) היא הקשת הרביעית שמצטרפת לעפ"מ. בריצת Prim שמתחילה בצומת A, הקשת (AB) היא הקשת השלישית שמתווספת לעפ"מ.

♣ **1.2** (10 נק') יהי G=(V,E) גרף קשיר ולא מכוון עם מחירים חיוביים שלמים על הקשתות c:E→N. כל אחת מהקשתות היא בבעלות סוכן עצמאי שמציע את הקשת למכירה. נתון עפ"מ T של G. הסוכנים שקשתות T בבעלותם מקבלים את מחירי הקשת.

תהי e∈T קשת בעפ"מ. הציעו לסוכן שהקשת e בבעלותו, אלגוריתם שיחזיר האם ועד כמה הוא יכול לייקר את e כך שגם במחיר החדש e תמשיך להיות חלק מעפ"מ כלשהו של הגרף. אם אין מגבלה על הסכום (למשל אם הגרף מורכב כולו רק מהקשת e), על האלג' להודיע זאת. באופן פורמלי, על האלגוריתם למצוא מהו x≥0 המקסימלי כך שאם המחיר של e יהיה c(e)+x אז קיים עפ"מ שכולל את e.

סיבוכיות הזמן של האלגוריתם צריכה להיות O(|E|).
תארו את האלגוריתם, נתחו והצדיקו את סיבוכיות הזמן. **אין צורך לנמק מדוע האלג' נכון**

**Algorithm**: Remove e from T. Let $T_1$,$T_2$ be the resulting connected components.
Let H be the set of edges in the cut induced by $T_1$ (edges that have one endpoint in $T_1$ and one endpoint in $T_2$).
If H={e} then announce "unlimited increase" (e is included in every MST independent of its cost).
Otherwise, let e' the cheapest edge in H-{e}, announce "e can be increased by c(e')-c(e)".

Time complexity:
Calculate $T_1$ and $T_2$ by BFS or DFS from e's endpoints. O(|E|).
Identify the cut edges: O(|V|+|E|)=O(|E)|.
Find e': O(|H|)= O(|E|).

Correctness idea (not required, only for the next generations): By the blue rule if an edge is cheapest in a cut, then there exists an MST that includes it. The algorithm finds the maximal cost of e that will keep it cheapest in the cut.

## שאלה 2 (18 נק')

סטודנטית שלא נכחה בהרצאות כל הסמסטר מתכננת לראות את ההקלטות שלהן לקראת הבחינה. בקורס n הרצאות שכל אחת מהן נמשכת שעתיים. תוכנת הצפייה מאפשרת לצפות בכל הרצאה במהירות רגילה או במהירות כפולה. לכל הרצאה $1 \le i \le n$, נתונים שני ערכים חיוביים:
$V_2(i)$ – התועלת מצפייה בהרצאה i במהירות רגילה (במשך 2 שעות).
$V_1(i)$ – התועלת מצפייה בהרצאה i במהירות כפולה (במשך 1 שעה).

**הנחות והגבלות:**
- לא ניתן לראות חלקי הרצאות, או לצפות במהירויות אחרות (לצפייה חלקית תועלת 0).
- אין תלות בין הרצאות שונות, ולכל i, מתקיים ש- $V_1(i) \le V_2(i)$.
- ניתן לדלג על הרצאה ולא לראות אותה כלל, ואז התועלת היא 0, אבל **אסור לדלג על שתי הרצאות רצופות**. לצורך מגבלה זו, אין הבדל בין צפייה במהירות כפולה או רגילה.

הסטודנטית יכולה להקדיש לצפייה כולה H שעות לכל היותר. ידוע ש- $n/2 < H < 2n$. בשאלה זו נעזור לסטודנטית לחשב, בעזרת **תכנות דינאמי,** מהי התועלת המקסימלית שהיא יכולה לצבור.

לכל $0 \le i \le n$, $0 \le h \le H$, נסמן ב-B[i,h] את התועלת שהסטודנטית יכולה לצבור מ- i ההרצאות הראשונות, אם יוקצו להן (יחד) h שעות, **והסטודנטית תצפה בהרצאה ה-i** (במהירות רגילה או כפולה).

**2.1** (2 נק') מהו הביטוי המתאר את ערך הפתרון (אין צורך להסביר)?

Max (B[n,H], B[n-1,H])

♣ **2.2** (12 נק') כתבו נוסחת תכנות דינאמי לחישוב B[i,h]. הפרידו בין הבסיס למקרה הכללי. הסבירו את הנוסחה במילים.

Base case: for all $1 \le i \le n$, B[i,0]=0, for all $0 \le h \le H$, B[0,h]=0.
In order to avoid reference to non-valid entries, either define B[i,h]=0 if $i \le 0$ or $h \le 0$ (this includes also the above base cases), or add $B[1,1]=V_1(1)$ and $B[1,2]=V_2(1)$ to the base cases and fill the table only if $1 \le i/2 \le h \le H$.

Recursive formula: for all $1 \le i \le n$, $i/2 \le h \le H$
$B[i,h]= \max\{B[i-1,h-1]+V_1(i), B[i-1,h-2]+V_2(i),$
$B[i-2,h-1]+V_1(i), B[i-2,h-2]+V_2(i)\}\}$.

Explanation: For every $j \in \{1,2\}$, $h-j \ge 0$ , if the student spends j hours watching lecture i it gains benefit $V_j(i)$. If lecture i-1 is viewed, then the remaining h-j hours will produce benefit B[i-1,h-j]. If lecture i-1 is not viewed, then lecture i-2 must be viewed, and the remaining h-j hours will produce benefit B[i-2,h-j].

**שאלה 2, המשך**

♣ **2.3** (4 נק') תארו מהי טבלת התכנות הדינאמי ומה סדר מילוי הערכים בטבלה. נתחו את סיבוכיות הזמן של האלגוריתם.

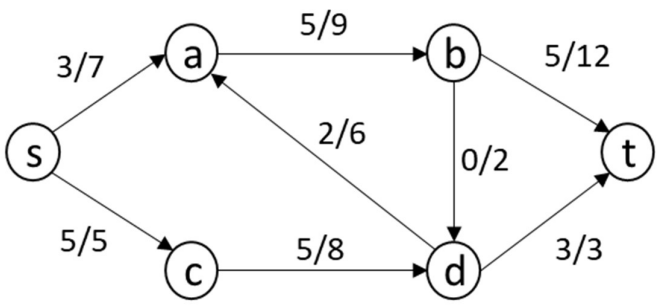
The table has dimensions (n+1)*(H+1). The base case is the first column – corresponding to m=0, and the first row – corresponding to i=0. For each entry in row i, we need four entries from row i-1. The table can be filled row after row. Each entry takes O(1), all together O(nH).

**שאלה 3 (20 נקודות)**

♣ **3.1** (10 נק') באיור נתונה רשת זרימה עם זרימה חוקית. כל קשת $e \in E$ מסומנת ב-$f(e)/c(e)$.

ידוע שהזרימה התקבלה מביצוע **שתי** איטרציות של אלגוריתם Ford & Fulkerson .

**אין צורך לנמק את תשובותיכם לסעיפים הבאים.**




**א.** מה היה מסלול השיפור באיטרציה הראשונה?

s-c-d-a-b-t

**ב.** מה היה מסלול השיפור באיטרציה השנייה?

s-a-d-t

**ג.** הציעו מסלול שיפור לאיטרציה הבאה (השלישית):

s-a-b-t

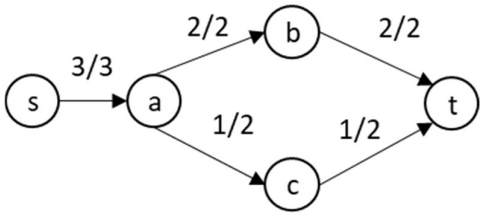
**ד.** מה ערך זרימת המקסימום ברשת?

12

**ה.** כיתבו את כל קבוצות הצמתים המגדירות חתך-מינימום ברשת:

{s}, {s,a,c,d}

♣ **3.2** (10 נק') נתונה רשת זרימה: גרף מכוון $G=(V,E)$, צמתי מקור ובור $s,t \in V$ ופונקציית קיבול $c: E \to \mathbb{N}$. נתונה גם פונקציית זרימת מקסימום $f: E \to \mathbb{N}$ ברשת. הציעו אלגוריתם שסיבוכיות הזמן שלו $O(|E|+|V|)$ המוצא האם קיימת פונקציית זרימת מקסימום נוספת, $f': E \to \mathbb{N}$, השונה מ-$f$, (אך בעלת אותו ערך). אם התשובה חיובית, על האלגוריתם להציע זרימה כזו.




**דוגמה:** עבור הקלט הבא, על האלגוריתם להודיע שקיימת פונקציית זרימת נוספת שערכה 3:
$f'(s,a)=3,\ f'(a,b)=1,\ f'(a,c)=2,$
$f'(b,t)=1, f'(c,t)=2$

**א.** השלימו את האלגוריתם (השורה הראשונה נתונה), נמקו בקצרה את הסיבוכיות.

1. תהי $R_f=(V,E')$ הרשת השיורית המתאימה לזרימת המקסימום $f$.

2. Run DFS to check whether $R_f$ includes a directed cycle.

3. If $R_f$ does not include a cycle, then there is no additional max-flow

4. If $R_f$ includes a cycle, let C be a simple directed cycle in $R_f$. Let δ be the minimal capacity of an edge in C (in $R_f$), for every forward edge in C, let f'(e)=f(e)+ δ. For every backward edge in C, let f'(e)=f(e)- δ. For every other edge, let f'(e)=f(e).

Time complexity: Building $R_f$, Running DFS, retrieve the cycle, define f' – all are O(|E|).

Remark: any integer in the range[1,.., δ] can be selected as the value of the change along the cycle.

**ב.** נמקו בקצרה: אם האלג' מודיע שהתשובה חיובית, ומחזיר פונק' זרימה $f': E \to \mathbb{N}$, אז $f'$ היא זרימת מקסימום חוקית.
**אין צורך** לנמק את הכיוון השני, (אם האלג' מודיע שהתשובה שלילית, אז $f$ זרימת מקסימום יחידה).

The edge condition is preserved by the choice of δ.
The vertex condition is preserved since the flow is updated along a cycle. The proof is identical to the validity of the flow after each iteration in F&F algorithm.
The value of the flow does not change: If s is not part of the cycle, then the flow on edges leaving s remains the same, if s is part of the cycle, then since one edge in the cycle enters s and one leaves s, we only change the way the flow that leaves s is distributed.

## ♣ שאלה 4 (12 נק')

בממלכה רחוקה n מחוזות (districts). לכל $1\le j\le n$, במחוז ה-j מתגוררים $d_j$ תושבים. בעקבות מגיפה שפרצה בממלכה הוחלט לחסן את התושבים. פקידי המלך הגיעו להסכם עם החברה המייצרת את החיסונים. על פי ההסכם יגיעו לממלכה n מארזים (packages) של חיסונים. לכל $1\le i\le n$, במארז ה-i יש $p_i$ מנות חיסון ($p_i\ge 0$). בגלל מגבלות לוגיסטיות, הוחלט שכל מחוז יקבל מארז אחד של חיסונים, ורק תושבי המחוז יוכלו להתחסן בחיסונים ממארז זה. אם במחוז מסוים מספר התושבים נמוך ממספר החיסונים במארז, אז החיסונים העודפים ייזרקו ולא יהיה בהם שימוש. אם מספר התושבים גבוה ממספר החיסונים במארז, אז רק חלק מהתושבים יחוסנו.
המלך הטיל על יועציו להחליט כיצד להקצות את המארזים למחוזות כך שהמספר הכולל של תושבים שיחוסנו בממלכה כולה יהיה מקסימלי.

**א.** (5 נק') אחד מיועצי המלך הציע את האלגוריתם הבא:
מצא זוג ⟨package i, district j⟩ כך ש- $|p_i-d_j|$ מינימלי. הקצה למחוז ה-j את המארז ה-i, והמשך בצורה דומה עם יתרת המארזים והמחוזות.

הראו על-ידי דוגמה שהאלגוריתם אינו אופטימלי. תארו את הקלט, את הפתרון שייתן האלג' ואת הפתרון האופטימלי.

Let n=2, d1=6, d2=3, p1=4, p2=1.
The algorithm will match (d2,p1) (d1,p2) and will achieve min(3,4)+min(6,1)=3+1=4 vaccinated residents. The matching (d1,p1), (d2,p2) achieves min(6,4)+min(3,1)=4+1=5 vaccinated residents.

**ב.** (4 נק') **הציעו אלג' חמדן** לפתרון הבעיה. אין צורך לציין או לנתח סיבוכיות.

Sort the districts $d_1\ge d_2\ge\ldots\ge d_n$. Sort the packages $p_1\ge p_2\ge\ldots\ge p_n$.
For i=1..n, allocate package i to district i.

**ג.** (3 נק') כתבו את טענת ה-greedy choice property המתאימה לאלגוריתם שהצעתם. **אין צורך** להוכיח את הטענה.

There exists an optimal solution in which the largest package is allocated to the most populated district.





**♣ שאלה 5 (18 נק')**

נתון גרף מכוון $G=(V,E)$ עם משקלים חיוביים על הקשתות $w:E\to R^+$. הגרף מייצג רשת מחילות, והמשקל על כל קשת מציין את אורך המחילה בס"מ. בצומת $t\in V$ מונח גרגר שומשום. נתונה קבוצה צמתים $A\subseteq V$, וכן פונקציה $r:A\to R^+$. בכל צומת $v\in A$ יש נמלה אחת. כל הנמלים יוצאות יחד לכיוון גרגר השומשום. כל נמלה מתקדמת במסלול הקצר ביותר מצומת המוצא שלה ל-t. הנמלה שיוצאת מצומת v מתקדמת במהירות קבועה $r(v)$, כלומר, לכל $e\in E$, נדרשות לה $w(e)/r(v)$ יחידות זמן לחצות את המחילה e.
הציעו אלגוריתם יעיל שמחזיר צומת $v\in A$, כך שהנמלה שיוצאת מ-v מגיעה ראשונה לגרגר השומשום (יתכן שיהיו מספר נמלים שיגיעו ראשונות, במקרה זה יש להחזיר אחת מהן).
תארו את האלגוריתם באופן פורמלי, הסבירו במספר שורות את נכונותו (נסחו את הטענה המרכזית בהוכחה, אין צורך להוכיח אותה), ציינו ונמקו את סיבוכיות הזמן.

Algorithm:
1. Given G, Build the following graph G'=(V,E')

V' = V, $E'=\{(v,u)|(u,v)\in E\}$, that is reverse the edge directions.
For all e, w'(v,u)=w(u,v).
2. Run Dijkstra G' with t as a source.
3. Let $v\in A$ be a node in A for which d(t,v)/r(v) is minimal. Return v.

Description: Reverse the edges of G, run Dijkstra from t. For every ant, divide the length of the shortest path by its speed, in order to get the time to reach the sesame seed.
Correctness: For every $v\in A$, G includes a path on which the ant that leaves v can reach the sesame seed within u time units iff G' includes a path from t to v of length u*r(v).

Time complexity:
$|V'|=|V|$ and $|E'|=|E|$.
Therefore, building G' takes $O(|V|+|E|)$.
Running Dijkstra takes $O((|V'|+|E'|)\log|E'|)= O((|V|+|E|)\log|E|)$
Calculating the minimum: $O(|A|)\leq O(|V|)$.

All together: $O((|V|+|E|)\log|E|)$

## ♣ שאלה 6 (13 נק')

♣ **6.1** (4 נק') נתון גרף **דו-צדדי** לא מכוון, $G=(V_1 \cup V_2, E)$, $E \neq \emptyset$
ידוע שלכל הצמתים בגרף יש אותה דרגה.
הוכיחו או הפריכו: $|V_1|=|V_2|$.

Proof: Let r be the degree of all the vertices. We know that every edge has one endpoint in each side, therefore $|E|=|V_1|r$ and also $E=|V_2|r$, implying $|V_1|=|V_2|$.

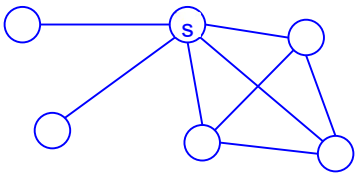
♣ **6.2** (9 נק') יהי G גרף פשוט קשיר ולא מכוון מעל n צמתים. יהי $s \in V$. מריצים DFS(s). מתקבל עץ פורש לא מכוון שבו לצומת s יש דרגה d.
השלימו את הביטוי כך שיתאר את מספר הקשתות המינימלי והמקסימלי האפשרי ב-G? תשובתכם צריכה להיות פונק' של n,d. נמקו את תשובתכם (כל צד בנפרד).

| | | |
|---|---|---|
| n-1 | $\leq \lvert E \rvert \leq$ | $(d-1)+(n-d)(n-d+1)/2$ |

Lower bound: G is connected, so it must include at least n-1 edges. If G is a tree in which s has degree d, then the condition is fulfilled and $|E|=n-1$.

Upper bound: s has degree d, and there are no edges between the sub-graphs connected to each of the d neighbors (as otherwise, they will not be in different subtrees of the DFS). Let $(n_1,n_2,\ldots,n_d)$ be the number of vertices, except s, in each subtree.
The maximal number of edges in subgraph i is $n_i(n_i+1)/2$ – if, together with s, it is a complete graph. We know that $n_1+n_2+\ldots+n_d=n-1$. In order to maximize $\Sigma i\ n_i(n_i+1)/2$, we want to maximize the size of the largest subgraph (since x(x+1) is a convex function), and this is achieved by setting $(n_1,n_2,\ldots,n_d) = (n-d,1,1,\ldots,1)$. We have (n-d)(n-d-1)/2 edges in the large subgraph (complete graph over n-d+1 vertices), and one edge in each of the other d-1 subgraphs (can be viewed as complete graphs over 2 vertices).

Example for n=6, d=3:




Remark: Almost full credit was given to correct upper bound without a complete mathematical justification.